PEGASO
Università Telematica
D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

Lezione
“La distribuzione normale standardizzata”

La distribuzione normale standardizzata

- La distribuzione normale contiene due parametri, μ e σ^2, che ne rendono complesso il calcolo. Il ricorso alla "***distribuzione standardizzata***" permette di calcolare le probabilità per i diversi intervalli di valori.

PEGASO

- La *distribuzione normale standardizzata* si ottiene mediante la trasformazione lineare dei punti grezzi in punti z:

$$z = \frac{(X - z)}{\sigma}$$

$$z^2 = \frac{(X - \mu)^2}{\sigma^2}$$

PEGASO

- La funzione di densità di probabilità della distribuzione normale standardizzata diviene:

$$f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}z^2}$$

$$\left(-\infty < z < +\infty\right)$$

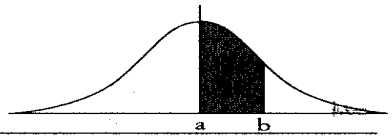
La distribuzione normale standardizzata ha le stesse caratteristiche della distribuzione normale generale che non è standardizzata, ma la normale standardizzata ha MEDIA=0 e DEVIAZIONE STANDARD=1.Quindi, la normale standardizzata è rappresentata da una sola curva, mentre la distribuzione normale generale è costituita da infinite curve a seconda dei valori di μ e σ.

Probabilità della curva normale standardizzata

- La rilevanza della distribuzione normale standardizzata sta nel fatto che le probabilità corrispondenti alle superfici racchiuse dalla curva normale possono essere stimate.
  Tali probabilità sono state già tabulate e vengono riportate in apposite tabelle (seguono nella prossima slides).
  Ciò evita il complesso calcolo di integrali per stimare le probabilità che una variabile casuale X assuma dei valori all'interno di intervalli della retta reale.

PEGASO

TAV. B. *Aree della distribuzione normale standard tra a = 0 e b > 0*



z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	.0000	.0040	.0080	.0120	.0160	.0199	.0239	.0279	.0319	.0359
0.1	.0398	.0438	.0478	.0517	.0557	.0596	.0636	.0675	.0714	.0754
0.2	.0793	8.032	.0871	.0910	.0948	.0987	.1026	.1064	.1103	.1141
0.3	.1179	.1217	.1255	.1293	.1331	.1368	.1406	.1443	.1480	.1517
0.4	.1554	.1591	.1628	.1664	.1700	.1736	.1772	.1808	.1844	.1879
0.5	.1915	.1950	.1985	.2019	.2054	.2088	.2123	.2157	.2190	.2224
0.6	.2258	.2291	.2324	.2357	.2389	.2422	.2454	.2486	.2518	.2549
0.7	.2580	.2612	.2642	.2673	.2704	.2734	.2764	.2794	.2823	.2852
0.8	.2881	.2910	.2939	.2967	.2996	.3023	.3051	.3078	.3106	.3133
0.9	.3159	.3186	.3212	.3238	.3264	.3289	.3315	.3340	.3365	.3389
1.0	.3413	.3438	.3461	.3485	.3508	.3531	.3554	.3577	.3599	.3621
1.1	.3643	.3665	.3686	.3708	.3729	.3749	.3770	.3790	.3810	.3830
1.2	.3849	.3869	.3888	.3907	.3925	.3944	.3962	.3980	.3997	.4015
1.3	.4032	.4049	.4066	.4082	.4099	.4115	.4131	.4147	.4162	.4177
1.4	.4192	.4207	.4222	.4236	.4351	.4265	.4279	.4292	.4306	.4319
1.5	.4332	.4345	.4357	.4370	.4382	.4394	.4406	.4418	.4429	.4441
1.6	.4452	.4463	.4474	.4484	.4495	.4505	.4515	.4525	.4535	.4545
1.7	.4554	.4564	.4573	.4582	.4591	.4599	.4608	.4616	.4625	.4633
1.8	.4641	.4649	.4656	.4664	.4671	.4678	.4686	.4693	.4699	.4706
1.9	.4713	.4719	.4726	.4732	.4738	.4744	.4750	.4756	.4761	.4767
2.0	.4772	.4778	.4783	.4788	.4793	4798	.4803	.4808	.4812	.4817
2.1	.4821	.4826	.4830	.4834	.4838	.4842	.4846	.4850	.4854	.4857
2.2	.4861	.4864	.4868	.4871	.4875	.4878	.4881	.4884	.4887	.4890
2.3	.4893	.4896	.4898	.4901	.4904	.4906	.4909	.4911	.4913	.4916
2.4	.4918	.4920	.4922	.4925	.4927	.4929	.4931	.4932	.4934	.4936
2.5	.4938	.4940	.4941	.4943	.4945	.4946	.4948	.4949	.4951	.4952
2.6	.4953	.4955	.4956	.4957	.4959	.4960	.4961	.4962	.4963	.4964
2.7	.4965	.4966	.4967	.4968	.4969	.4970	.4971	.4972	.4973	.4974
2.8	.4974	.4975	.4976	.4977	.4977	.4978	.4979	.4979	.4980	.4981
2.9	.4981	.4982	.4982	.4983	.4984	.4984	.4985	.4985	.4986	.4986
3.0	.4987	.4987	.4987	.4988	.4988	.4989	.4989	.4989	.4990	.4990
3.1	.4990	.4991	.4991	.4991	.4992	.4992	.4992	.4992	.4993	.4993
3.2	.4993	.4993	.4994	.4994	.4994	.4994	.4994	.4995	.4995	.4995
3.3	.4995	.4995	.4995	.4996	.4996	.4996	.4996	.4996	.4996	.4997
3.4	.4997	.4997	.4997	.4997	.4997	.4997	.4997	.4997	.4997	.4998
3.5	.4998	.4998	.4998	.4998	.4998	.4998	.4998	.4998	.4998	.4998
3.6	.4998	.4998	.4999	.4999	.4999	.4999	.4999	.4999	.4999	.4999
3.7	.4999	.4999	.4999	.4999	.4999	.4999	.4999	.4999	.4999	.4999
3.8	.4999	.4999	.4999	.4999	.4999	.4999	.4999	.4999	.4999	.4999
3.9	.5000	.5000	.5000	.5000	.5000	.5000	.5000	.5000	.5000	.5000

Fonte: Cristante, Lis, Sambin [1980].

PEGASO

- È quindi già noto che il 68.26% dell'area totale è racchiuso tra ±1 *deviazione standard* attorno alla media, quindi a ±1 *punto z* dalla media; ed il 95.44% dell'area totale è compreso tra ±2 *deviazioni standard* attorno alla media: cioè a ±2 *punti z* dalla media.

PEGASO

- Le tavole di probabilità della distribuzione normale sono usate per le seguenti finalità:
  1. calcolare l'area compresa tra due specifici valori della variabile oggetto di studio;
  2. conoscere la quantità dei punteggi compresi tra due valori di una v.c.

PEGASO

La tavola di probabilità più utilizzata è quella relativa alla probabilità totale compresa tra due limiti qualunque X_1 e X_2 di una variabile normale standardizzata.

PEGASO

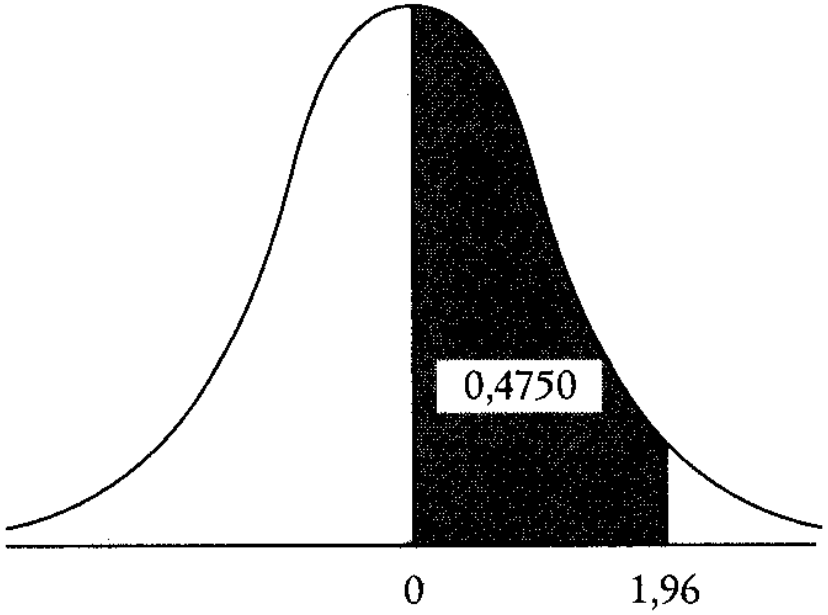
A causa della simmetria della distribuzione queste tavole presentano i soli valori delle probabilità comprese fra lo zero e l'ascissa +X, infatti quelle dell'altra metà della curva sono uguali.

PEGASO

Utilizzando la tavola si individueranno i punti z nella colonna di sinistra con una cifra decimale; la seconda cifra decimale è situata nella prima riga in alto della stessa tavola.

Osservazioni

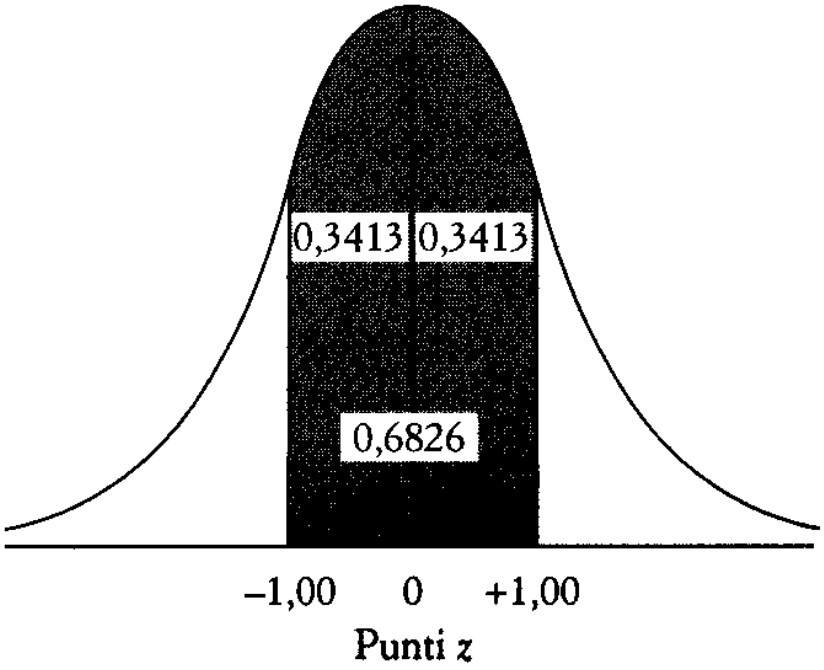
Caso 1) Ipotizziamo di voler calcolare la porzione di area compresa tra le ordinate corrispondenti a z=0 e z=1,96.



PEGASO

- Osservando la colonna dei punti z, si deve scendere fino a trovare z=1,9 e, rimanendo nella stessa riga fino a trovarsi in quella indicata con 6. Il punteggio in quel punto indica l'area compresa tra le due ordinate: 0,4750. Poiché l'area totale sotto la curva alla destra dell'ordinata corrispondente a z=0,00 è pari a 0,5000,l'area alla destra dell'ordinata di z =1,96 sarà pari a: 0,5000-0,4750=0,0250.

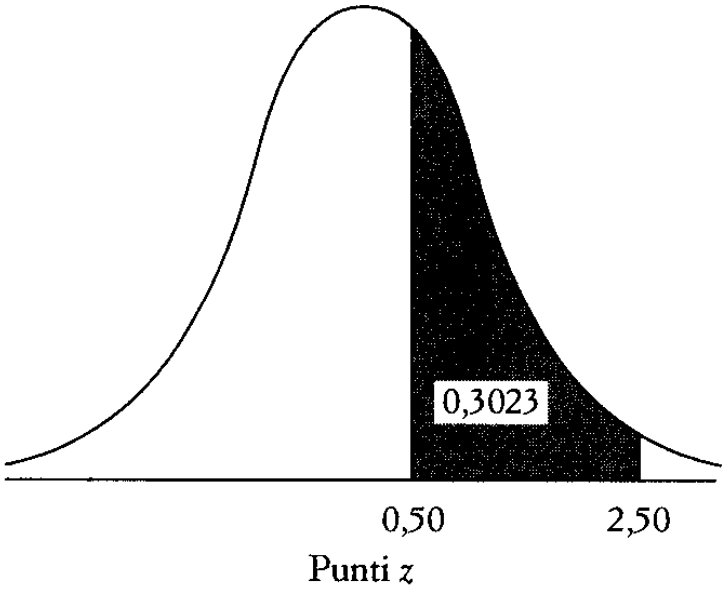
Caso 2) Ipotizziamo di voler conoscere l'area sotto la curva tra le ordinate corrispondenti a z=-1,00 e z=+1,00.



PEGASO

La porzione di area sotto la curva compresa z=0,00 e z=1,00 è pari a 0,3413. Dalla porzione opposta della curva si troverà ovviamente lo stesso valore, quindi la proporzione di area si otterrà sommando i due valori: 0.3413+0,3413=0,6826.

Caso 3) Calcoliamo l'area sotto la curva compresa tra z=0,50 e z=2,50.



PEGASO

- Poiché le tavole indicano solo le aree a partire dal punto z=0,00, il calcolo può essere così svolto:
  - l'area tra le ordinate corrispondenti a z=0,00 e z=0,50 è 0,1915; mentre l'area tra z=0,00 e z=2,50 è 0,4938. È allora necessario togliere la proporzione di area che va da z=0,00 a z=0,50.
  - Occorre sottrarre le due precedenti aree: 0,4938-0,1915=0,3023. Il punteggio ottenuto è la porzione di area ricercata.

Esercizio

- Si considerino i seguenti punteggi ottenuti da di ragazzi in prove di lettura e scrittura.

	LETTURA			SCRITTURA			
	Comprensione (Risp. Corr.)	Correttezza (Errori)	Rapidità (Sill./Sec.)	Dettato (Errori)	Descrizione (Errori)	Narrazione (Errori)	Velocità (Par./min)
Anna	12	1	0,5	3	2	3	12
Andrea	4	6	2,5	3	5	2	8
Giulio	7	2	1,2	4	7	3	9

PEGASO

Nella tabella che segue si riportano le medie e le dev.standard ottenute dal campione di riferimento per le prove in oggetto.

	LETTURA			SCRITTURA			
	Comprensione (Risp. Corr.)	Correttezza (Errori)	Rapidità (Sill./Sec.)	Dettato (Errori)	Descrizione (Errori)	Narrazione (Errori)	Velocità (Par./min)
Media	8,9	2,5	1,1	5,0	6,8	3,4	10,8
Dev. St.	1,3	1,5	0,5	4,7	4,1	3,5	2,3

PEGASO

Al fine di calcolare i punti z si applica la formula che segue $z = \frac{x - \bar{x}}{s}$ si utilizzano per la trasformazione di ogni punteggio i valori ottenuti dalla media $\bar{x}$ e dalla dev. standard *s* ottenuti dal campione di riferimento.

PEGASO

Seguono i risultati della trasformazione in punti z dei tre ragazzi nelle diverse prove.

	LETTURA			SCRITTURA			
	Comprensione (Risp. Corr.)	Correttezza (Errori)	Rapidità (Sill./Sec.)	Dettato (Errori)	Descrizione (Errori)	Narrazione (Errori)	Velocità (Par./min)
Anna	2,4	−1,0	−1,3	−0,4	−1,2	−0,1	0,5
Andrea	−3,9	2,4	3,0	−0,4	−0,4	−0,4	−1,2
Giulio	−1,5	−0,3	0,2	−0,2	0,1	−0,1	−0,8

PEGASO

Il problema è che i punti z calcolati nella tabella precedente non permettono ancora un confronto tra le prestazioni dei ragazzi alle diverse prove, infatti per alcune prove tali prestazioni sono espresse in termini di risposte corrette, per altre in termini di errori!

E la rappresentazione grafica di tali profili di prestazione non è ancora facilmente interpretabile!

PEGASO

Infatti, un punto *z* positivo indica una prestazione superiore alla media se la prova è calcolata in termini di risposte corrette, ma un punto *z positivo* indica una prestazione inferiore alla media se la prova è calcolata in termine di numero di errori.

PEGASO

Che fare? Occorre invertire il segno dei punti z per tutte le prove che esprimono il punteggio in «termini di errore» o di «tempi di esecuzione».

	LETTURA			SCRITTURA			
	Comprensione	Correttezza	Rapidità	Dettato	Descrizione	Narrazione	Velocità
Anna	2,4	1,0	1,3	0,4	1,2	0,1	0,5
Andrea	−3,9	−2,4	−3,0	0,4	0,4	0,4	−1,2
Giulio	−1,5	0,3	−0,2	0,2	−0,1	0,1	−0,8

PEGASO

Adesso i punti z positivi saranno letti come indice di una prestazione migliore, i punti z negativi come indice di una prestazione inferiore alla media, e quindi i dati saranno, finalmente, facilmente confrontabili.

Bibliografia

- Appunti di statistica descrittiva - Luigi D'Ambra Silvana Spedaliere - Rocco Curto Editore
- Lezioni di Inferenza Statistica - Luigi D'Ambra Rocco Curto Editore

ordinabili all’Editore via mail:

rcemultimedia@yahoo.it